

Atividade lógica de Programação - Condicionais, Repetição e Array's

1) Desenvolva um programa em JavaScript que solicite ao usuário sua idade através do terminal. Após receber esse valor, o sistema deverá analisar a informação e informar se a pessoa é menor de idade ou maior de idade. Considere que pessoas com 18 anos ou mais são consideradas maiores de idade. Utilize estrutura condicional para resolver o exercício.

2) Crie um programa que peça ao usuário um número inteiro qualquer. Após a digitação, o sistema deverá verificar se esse número é positivo, negativo ou igual a zero, exibindo a mensagem correspondente no terminal. Utilize estruturas condicionais com mais de uma verificação para resolver esse problema.

3) Faça um programa que solicite ao usuário a nota final de um aluno. Após receber essa nota, o sistema deverá informar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Considere que:

- notas maiores ou iguais a 7 indicam aprovação
- notas menores que 7 indicam reprovação

Utilize estrutura condicional para realizar a verificação.

4) Desenvolva um programa que solicite ao usuário um número inteiro e, em seguida, exiba a tabuada completa desse número de 1 até 10. O sistema deverá mostrar o cálculo de forma organizada, por exemplo:

$5 \times 1 = 5$

$5 \times 2 = 10$

$5 \times 3 = 15$

Utilize estrutura de repetição para automatizar a exibição.

5) Crie um programa que realize uma contagem regressiva iniciando no número 10 e finalizando no número 1. Cada número deverá ser exibido em uma linha separada no terminal. Esse exercício tem como objetivo praticar o uso de estruturas de repetição e a lógica de decremento de valores.

6) Faça um programa que realize a soma de todos os números de 1 até 100. Ao final, o sistema deverá exibir o valor total da soma no terminal. O objetivo deste exercício é treinar lógica matemática e o uso de repetições com acumuladores. Utilize estrutura de repetição para resolver.

7) Crie um programa que declare um array contendo o nome de 5 frutas diferentes. Após isso, o sistema deverá percorrer esse array e exibir cada fruta individualmente no terminal. O objetivo é praticar a criação de vetores e o acesso aos seus elementos utilizando repetição.

8) Desenvolva um programa que solicite ao usuário o cadastro de 3 nomes diferentes. Cada nome digitado deverá ser armazenado dentro de um array. Após o cadastro, o sistema deverá exibir todos os nomes informados em uma lista organizada no terminal. Utilize entrada de dados, arrays e repetição.

9) Crie um programa que possua um array com 5 números inteiros definidos pelo programador. O sistema deverá analisar todos os valores armazenados e identificar qual é o maior número presente no vetor. Ao final, o programa deverá exibir essa informação no terminal. Esse exercício trabalha comparação de valores e percorrimento de arrays.

10) Desenvolva um programa que simule um sistema simples de login. O sistema deverá solicitar ao usuário:

- nome de usuário
- senha

Considere que o login correto será:

Usuário: admin

Senha: 1234

Após a digitação, o programa deverá verificar se os dados informados estão corretos.

Se estiverem corretos, deverá exibir uma mensagem de sucesso. Caso contrário, deverá informar que o usuário ou a senha estão incorretos. Utilize estruturas condicionais para resolver o problema.

11) **OPCIONAL** - Uma empresa de tecnologia está desenvolvendo um sistema para analisar o crescimento de acessos em sua plataforma digital. Durante os testes, os desenvolvedores perceberam que o número de usuários ativos cresce de forma exponencial ao longo do tempo. Para facilitar os cálculos, será necessário criar um programa que determine quantas etapas de crescimento são necessárias para que a plataforma alcance uma determinada quantidade de usuários.

O programa deverá solicitar ao usuário a quantidade inicial de acessos e a quantidade final desejada. Considerando que o crescimento acontece em progressão exponencial, o sistema deverá utilizar conceitos de logaritmos para calcular o tempo necessário para atingir o valor esperado. Após realizar o cálculo, o programa deverá exibir o resultado de maneira clara e organizada, informando quantas etapas de crescimento foram necessárias. Além disso, o sistema deve validar os valores informados, garantindo que sejam maiores que zero antes de realizar qualquer operação matemática. O objetivo deste exercício é desenvolver a lógica de programação utilizando variáveis, entrada e saída de dados, validações, operações matemáticas e aplicação prática de logaritmos em algoritmos.